Sistemi Informativi T
11 settembre 2024
Risoluzione

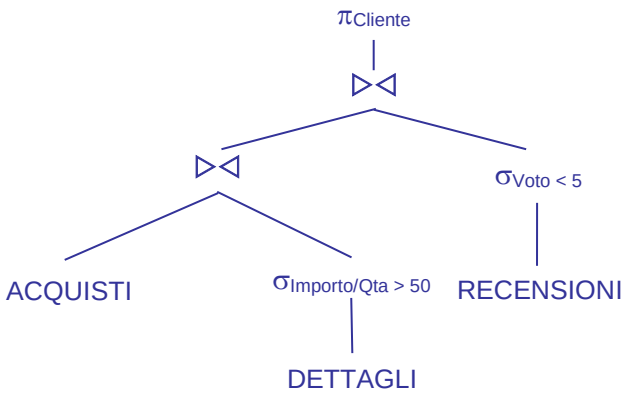
1) Algebra relazionale (3 punti totali):

Date le seguenti relazioni:

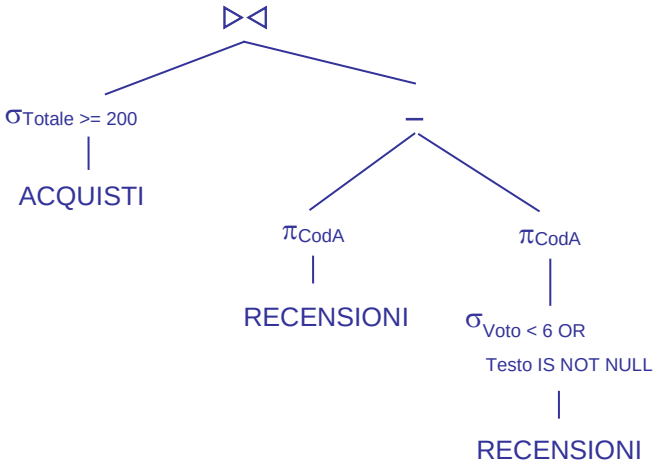
```
ACQUISTI(CodA,Data,Totale,Cliente);
DETTAGLI(CodA,CodProdotto,Qta,Importo),
      CodA REFERENCES ACQUISTI;
RECENSIONI(CodA,CodProdotto,Testo,Voto),
      (CodA,CodProdotto) REFERENCES DETTAGLI;
-- Importo indica quanto pagato per un certo prodotto acquistato
-- in quantità Qta.
-- Qta è di tipo INT, Totale e Importo sono di tipo DEC(6,2).
-- Voto è di tipo INT con valori tra 1 e 10.
```

si esprimano in algebra relazionale le seguenti interrogazioni:

1.1) [1 p.] I clienti che hanno scritto almeno una recensione con voto minore di 5 per un prodotto comprato a prezzo unitario maggiore di 50€



1.2) [2 p.] I dati degli acquisti in cui sono stati spesi almeno 200€ e in cui tutte le recensioni lasciate (almeno una) sono state positive (voto >= 6) e senza alcun testo



L'operando destro della differenza trova gli acquisti con almeno un voto negativo o con del testo. Il risultato della differenza sono quindi tutti gli acquisti in cui tutte le recensioni sono positive e senza testo.

Sistemi Informativi T
11 settembre 2024
Risoluzione

2) SQL (5 punti totali)

Con riferimento al DB dell'esercizio 1, si esprimano in SQL le seguenti interrogazioni:

2.1) **[2 p.]** Per ogni prodotto, l'importo incassato in totale, ma considerando solo gli acquisti fatti da clienti che hanno complessivamente speso più di 300€

```
SELECT   D.CODPRODOTTO, SUM(D.IMPORTO) AS IMP_TOTALE
FROM     DETTAGLI D, ACQUISTI A
WHERE    D.CODA = A.CODA
AND      A.CLIENTE IN ( SELECT   A1.CLIENTE
                        FROM     ACQUISTI A1
                        GROUP BY A1.CLIENTE
                        HAVING   SUM(A1.TOTALE) > 300 )
GROUP BY D.CODPRODOTTO ;
```

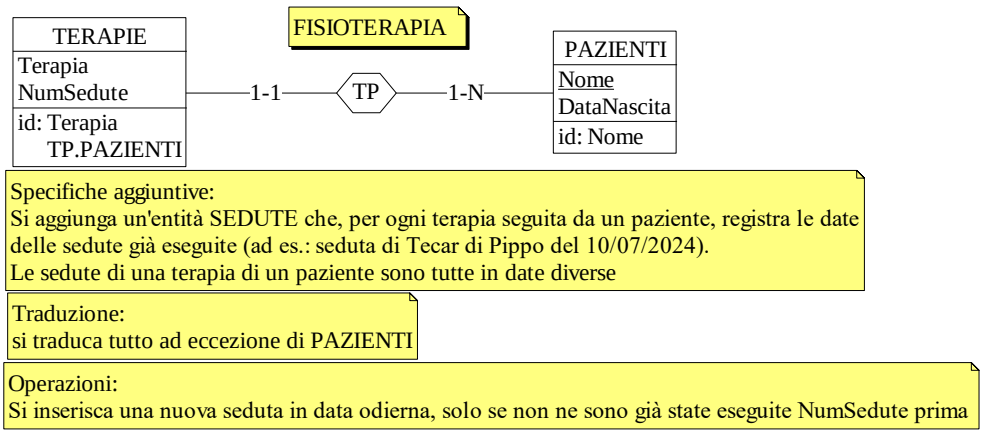
2.2) **[3 p.]** Il cliente che ha dato in media i voti più alti, con il valore di tale media, e il cliente (uguale o diverso) che ha la maggior proporzione di recensioni con testo rispetto al totale delle recensioni lasciate, con tale valore, etichettando il primo con 'TopMedia' e il secondo con 'TopCommenti'

```
WITH MEDIEECOMMENTI(CLIENTE,MEDIA,PROP_COMMENTI) AS (
   SELECT A.CLIENTE,DEC(AVG(R.VOTO*1.0),4,2),
                    DEC(COUNT(R.TESTO)*1.0/COUNT(*),3,2)
   FROM   ACQUISTI A JOIN RECENSIONI R ON (A.CODA = R.CODA)
   GROUP BY A.CLIENTE )
SELECT   M.CLIENTE, M.MEDIA AS VALORE, 'TopMedia' AS TIPO
FROM     MEDIEECOMMENTI M
WHERE    M.MEDIA = ( SELECT MAX(M1.MEDIA)
                     FROM   MEDIEECOMMENTI M1 )
UNION
SELECT   M.CLIENTE, M.PROP_COMMENTI AS VALORE, 'TopCommenti' AS TIPO
FROM     MEDIEECOMMENTI M
WHERE    M.PROP_COMMENTI = ( SELECT MAX(M1.PROP_COMMENTI)
                             FROM   MEDIEECOMMENTI M1 )  ;

-- La c.t.e. calcola sia le medie dei voti che la proporzione di recensioni
-- con testo, sfruttando in questo secondo caso il fatto che COUNT(R.TESTO)
-- ignora le recensioni senza testo.
-- Il risultato si ottiene poi facendo la UNION delle 2 parti, inserendo le
-- opportune costanti come valori di TIPO
```

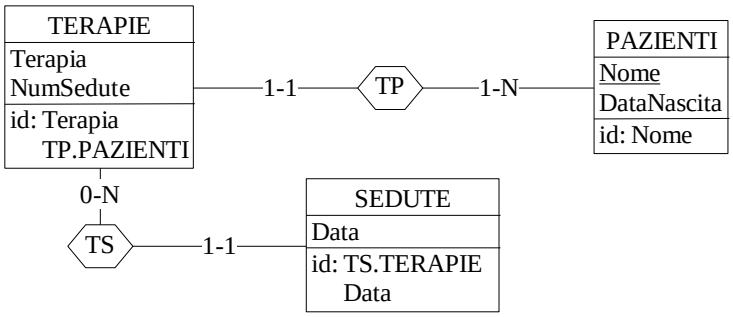
Sistemi Informativi T
11 settembre 2024
Risoluzione

3) Modifica di schema E/R e del DB (6 punti totali)

Dato il file ESE3.lun fornito, in cui è presente lo schema ESE3-input in figura:



3.1) [2 p.] Si copi lo schema ESE3-input in uno schema ESE3-modificato e lo si modifichi secondo le Specifiche aggiuntive;



3.2) [1 p.] Si copi lo schema modificato in uno schema ESE3-tradotto. Mediante il comando Transform/Quick SQL, si traduca la parte di schema specificata, modificando lo script SQL in modo da essere compatibile con DB2 e permettere l'esecuzione del punto successivo, ed eventualmente aggiungendo quanto richiesto dalle Specifiche aggiuntive;
Si veda il relativo file .sql

3.3) [3 p.] Si scriva l'istruzione SQL che modifica il DB come da specifiche (usare valori a scelta) e si definiscano i trigger necessari.

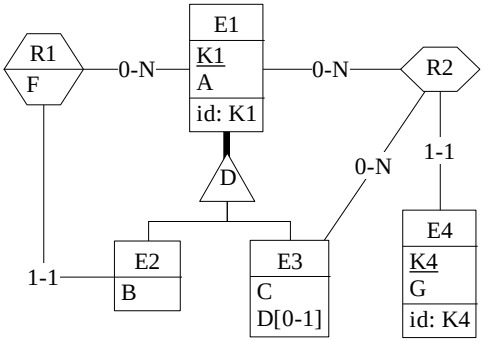
```
CREATE OR REPLACE TRIGGER CHECK_NUM_SEDUTE
BEFORE INSERT ON SEDUTE
REFERENCING NEW AS N
FOR EACH ROW
WHEN ( (SELECT COUNT(*) FROM SEDUTE S
          WHERE (S.Terapia,S.NomePaziente)=(N.Terapia,N.Nomepaziente) )
             =
         (SELECT T.NumSedute FROM TERAPIE T
          WHERE (T.Terapia,T.NomePaziente)=(N.Terapia,N.NomePaziente) )    )
SIGNAL SQLSTATE '70001' ('Sedute terminate!');

INSERT INTO SEDUTE(Terapia, NomePaziente, Data)
VALUES (:terapia,;paziente,CURRENT DATE);
```

Sistemi Informativi T
11 settembre 2024
Risoluzione

4) Progettazione logica (6 punti totali)

Dato lo schema concettuale in figura e considerando che:

a) le entità E1, E2 ed E3 vengono tradotte assieme;
b) nessuna associazione viene tradotta separatamente;
c) un'istanza di E4 è sempre associata, tramite il ramo in alto, a un'istanza di E1 che non appartiene a E2;



4.1) [3 p.] Si progettino gli opportuni schemi relazionali e si definiscano tali schemi mediante uno script SQL compatibile con DB2

```
-- il tipo degli attributi non è necessariamente INT

CREATE TABLE E1 (
K1          INT NOT NULL PRIMARY KEY,
A           INT NOT NULL,
TIPO2       SMALLINT NOT NULL CHECK (TIPO2 IN (1,2)), -- se 2 è istanza anche di E2
B           INT,
K1R1        INT REFERENCES E1,
F           INT,
TIPO3       SMALLINT NOT NULL CHECK (TIPO3 IN (1,3)), -- se 3 è istanza anche di E3
C           INT,
D           INT,
CHECK (TIPO2 = 1 OR TIPO3 = 1),                       -- equivale a NOT(TIPO2 = 2 AND TIPO3 = 3)
CHECK ((TIPO2 = 1 AND B IS NULL AND K1R1 IS NULL AND F IS NULL) OR
        (TIPO2 = 2 AND B IS NOT NULL AND K1R1 IS NOT NULL AND F IS NOT NULL)),
CHECK ((TIPO3 = 1 AND C IS NULL AND D IS NULL) OR (TIPO3 = 3 AND C IS NOT NULL))    );

CREATE TABLE E4 (
K4          INT NOT NULL PRIMARY KEY,
G           INT NOT NULL,
K1E1        INT NOT NULL REFERENCES E1,
K1E3        INT NOT NULL REFERENCES E1                    );
```

4.2) [3 p.] Per i vincoli non esprimibili a livello di schema si predispongano opportuni trigger che evitino **inserimenti di singole tuple non corrette**

```
-- Trigger che garantisce che R2 referenzi tramite K1E3 un'istanza di E3
CREATE OR REPLACE TRIGGER R2_E3
BEFORE INSERT ON E4
REFERENCING NEW AS N
FOR EACH ROW
WHEN ( EXISTS (    SELECT *
                   FROM    E1
                   WHERE N.K1E3 = E1.K1
                   AND     E1.TIPO3 = 1 ) )
SIGNAL SQLSTATE '70001' ('La tupla referenzia tramite K1E3 una tupla che non appartiene a E3!');

-- Il vincolo al punto c) può essere violato solo inserendo in E4
CREATE TRIGGER PUNTO_C
BEFORE INSERT ON E4
REFERENCING NEW AS N
FOR EACH ROW
WHEN ( EXISTS (    SELECT *
                   FROM    E1
                   WHERE N.K1E1 = E1.K1
                   AND     E1.TIPO2 = 2   )          )
SIGNAL SQLSTATE '70002' ('La tupla inserita in E4 non rispetta il vincolo del punto c)! ');
```